Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа №2

по курсу «Базы данных»

«Моделирование данных с использованием модели семантических объектов»

Студент группы ИУ9-52Б: Трофименко Д. И.

Преподаватель: Вишняков И. Э.

Москва 2025

Содержание

1) Постановка задачи 3
2) Практическая реализация 3
Предметная область и требования 3
Модель семантических объектов 4

1 Постановка задачи

1) Создать модель семантических объектов для предметной области, выбранной в лабораторной работе №1.
2) Обосновать выбор кардинальных чисел атрибутов и типов объектов.

2 Практическая реализация

2.1 Предметная область и требования

В качестве предметной области была выбрана модель системы авиарейсов. Данная область включает хранение информации о воздушных судах, рейсах, пассажирах, билетах и экипаже. Для корректного структурирования данных для обеспечения учета и контроля перелетов были сформулированы следующие требования:
1. Каждое воздушное судно может выполнять несколько рейсов.
2. Каждый рейс закрепляется за конкретным воздушным судном.
3. Рейс выполняется с участием экипажа, включающего несколько членов с указанием должности и опыта работы.
4. На каждый рейс регистрируются пассажиры, для которых сохраняются персональные данные и сведения о документах.
5. Каждый пассажир имеет один или несколько билетов, связанных с конкретным рейсом.
6. Билет содержит сведения о месте, стоимости, дате бронирования и классе обслуживания.
7. Человек считается пассажиром и регистрируется в системе как экземпляр сущности PASSENGER только в случае наличия у него как минимум одного оформленного билета, привязанного к конкретному рейсу и содержащего его персональные данные.
8. Каждый член экипажа имеет атрибут FlyingHours, отражающий налётное время: для пилотов — интервал от начала движения воздушного судна до взлета и до полной остановки после посадки; для бортпроводников — интервал от начала посадки пассажиров до завершения их высадки.

9. Каждое воздушное судно имеет атрибут AircraftAge, хранящий его возраст в годах в виде десятичного числа, рассчитываемый как разница между текущей датой и датой выпуска воздушного судна.

2.2 Модель семантических объектов

На основе описанной предметной области создана модель семантических объектов (рисунок 1), включающая 4 объекта: FLIGHT, AIRCRAFT, CREW, PASSENGER.

Описание объектов модели:

1) AIRCRAFT (Воздушное судно):

Идентификатор: BoardNumber – бортовой номер самолета (1:1)

Атрибуты:

- Model – модель самолета (1:1)
- Manufacturer – производитель (1:1)
- PassengerCapacity – пассажировместимость (1:1)
- LoadCapacity – грузоподъемность (1:1)
- AircraftAge – возраст самолета (1:1)
- Status – текущее состояние самолета (1:1)
- Flights – рейсы, выполняемые данным воздушным судном (объектный атрибут, 0:N)

2) FLIGHT (Рейс):

Идентификатор: FlightNumber + FlightDate – составной идентификатор, состоящий из номера рейса (1:1) и даты выполнения (1:1)

Атрибуты:

- Airline – авиакомпания, выполняющая рейс (1:1)
- DepartureAirport – аэропорт вылета (1:1)
- ArrivalAirport – аэропорт прилета (1:1)
- BoardingTime – время начала посадки (1:1)
- DepartureTime – время вылета (1:1)
- ArrivalTime – время прилета (1:1)

- Status – статус рейса (1:1)
- Aircraft – воздушное судно, назначенное на рейс (объектный атрибут, 1:1)
- Crew – члены экипажа, назначенные на рейс (объектный атрибут, 0:N)
- Passengers – пассажиры, летящие по данному рейсу (объектный атрибут, 0:N)

3) PASSENGER (Пассажир):

Идентификатор: DocumentNumber – номер документа, удостоверяющего личность (1:1)

Атрибуты:

- FirstName – имя пассажира (1:1)
- LastName – фамилия пассажира (1:1)
- DateOfBirth – дата рождения (1:1)
- Gender – пол (1:1)
- Citizenship – гражданство (1:1)
- Tickets – билеты, приобретенные пассажиром (групповой атрибут, 1:N), включающий:
  - TicketNumber – **идентификатор**, означающий номер билета (1:1)
  - BookingDate – дата бронирования (1:1)
  - SeatNumber – номер места (1:1)
  - Price – стоимость билета (1:1)
  - ClassOfService – класс обслуживания (1:1)
  - BaggageWeight – вес зарегистрированного багажа (0:1)
  - HandLuggageWeight – вес ручной клади (0:1)
  - Flights – рейсы, на которые пассажир имеет билет (объектный атрибут, 1:N)

4) CREW (Экипаж):

Идентификатор: LicenseNumber – номер лицензии члена экипажа (1:1)

Атрибуты:

- FirstName – имя члена экипажа (1:1)
- LastName – фамилия члена экипажа (1:1)
- Gender – пол (1:1)
- Position – должность (1:1)
- FlyingHours – налет (опыт работы) (1:1)

- LicenseExpiryDate – срок действия лицензии (1:1)
- Flights – рейсы, на которые назначен член экипажа (объектный атрибут, 0:N)

Рис. 1 — модель семантических объектов

У каждого воздушного судна (AIRCRAFT) есть ровно один бортовой номер, модель, производитель, пассажировместимость, грузоподъёмность, возраст и текущее состояние, поэтому соответствующие атрибуты имеют кардинальность 1:1. Объектный атрибут Flights имеет кардинальность 0:N, так как воздушное судно может быть новым и ещё не выполнять ни одного рейса (0), либо быть задействованным в выполнении множества рейсов (N).

У каждого рейса (FLIGHT) есть ровно один номер рейса и дата выполнения, составляющие его составной идентификатор, а также авиакомпания, аэропорты вылета и прилёта, временные метки посадки, вылета и прилёта, и статус — все эти атрибуты обязательны и имеют кардинальность 1:1. Рейс связан с ровно одним воздушным судном (Aircraft, кардинальность 1:1), поскольку каждый рейс выполняется на конкретном самолёте. Объектные атрибуты Crew и Passengers имеют кардинальность 0:N, так как теоретически возможна ситуация, когда

рейс назначен, но экипаж или пассажиры ещё не назначены/зарегистрированы (например, на этапе планирования), либо на рейсе может находиться множество членов экипажа и пассажиров.

У каждого пассажира (PASSENGER) есть ровно один номер документа, удостоверяющего личность, а также имя, фамилия, дата рождения, пол и гражданство — все эти атрибуты обязательны и имеют кардинальность 1:1. Согласно требованию, пассажир регистрируется в системе только при наличии хотя бы одного билета, поэтому групповой атрибут Tickets имеет кардинальность 1:N: пассажир обязан иметь минимум один билет (1), но может иметь и несколько (N). Каждый билет внутри группы содержит обязательные атрибуты — номер билета, дата бронирования, номер места, стоимость и класс обслуживания (все 1:1). Атрибуты BaggageWeight (вес зарегистрированного багажа) и HandLuggageWeight (вес ручной клади) имеют кардинальность 0:1, поскольку пассажир может лететь без зарегистрированного багажа или без ручной клади, что делает эти данные необязательными и допускающими значение NULL в системе. Объектный атрибут Flights имеет кардинальность 1:N, так как каждый билет привязан к конкретному рейсу, и пассажир, имея один или несколько билетов, может быть связан с одним или несколькими рейсами.

У каждого члена экипажа (CREW) есть ровно один номер лицензии, имя, фамилия, пол, должность, налётное время (FlyingHours) и дата окончания срока действия лицензии — все эти атрибуты обязательны и имеют кардинальность 1:1. Объектный атрибут Flights имеет кардинальность 0:N, так как член экипажа может быть в штате авиакомпании, но временно не назначен ни на один рейс (0), либо участвовать во множестве рейсов (N).